

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Sede Villa Nueva, Jornada Matutina
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Desarrollo Web
Docente: Ing. Carlos Alejandro Arias

Laboratorio 4 – Babel y P5JS

Angelo Diancarlo Quezada Gallardo 5090-21-9826

Villa Nueva, 09 de agosto de 2024

Introducción

El código presentado es una aplicación interactiva desarrollada en p5.js, una biblioteca de JavaScript que facilita la creación de gráficos y animaciones en un navegador web. El propósito de este programa es proporcionar un entorno donde los usuarios pueden dibujar libremente sobre un lienzo digital mediante el uso del ratón. A medida que el usuario arrastra el ratón por el lienzo, se trazan líneas cuyo color cambia dinámicamente, creando una experiencia visualmente atractiva y personalizada.

Objetivo

Este código implementa una aplicación simple en p5.js que permite al usuario dibujar en un lienzo interactivo mediante el arrastre del ratón. Cada vez que el usuario arrastra el ratón sobre el lienzo, se dibuja una línea cuyo color cambia dinámicamente en función de la posición del ratón.

Descripción del Código

1. Función `setup()`

- **`createCanvas(710, 400);`**: Esta función crea un lienzo de 710 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto donde se realizarán todas las operaciones de dibujo.
- **`background(0);`**: Se establece el fondo del lienzo en negro (0 en la escala de color en RGB).
- **`strokeWeight(10);`**: Se define el grosor de las líneas que se dibujarán en el lienzo, configurándolo a 10 píxeles.
- **`colorMode(HSB);`**: Se establece el modo de color a HSB (Hue-Saturation-Brightness), lo que permite manipular los colores de manera más intuitiva en términos de tono, saturación y brillo.
- **`describe('A blank canvas where the user draws by dragging the mouse');`**: Esta función proporciona una descripción accesible para lectores de pantalla, indicando que se trata de un lienzo en blanco donde el usuario puede dibujar arrastrando el ratón.

2. Función `mouseDragged()`

- **`let lineHue = mouseX - mouseY;`** Calcula un valor para el tono (hue) basado en la diferencia entre la posición X e Y del ratón. Esto permite que el color de la línea cambie dinámicamente mientras el usuario mueve el ratón.
- **`stroke(lineHue, 90, 90);`**: Establece el color de la línea. Utiliza el valor calculado de `lineHue` para el tono y fija la saturación y el brillo en 90. El modo de color HSB permite que estos valores den lugar a colores vibrantes.
- **`line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY);`**: Dibuja una línea desde la posición anterior del ratón (`pmouseX`, `pmouseY`) hasta la

posición actual (mouseX, mouseY). Esto crea un trazo continuo mientras se arrastra el ratón.

Comportamiento del Programa

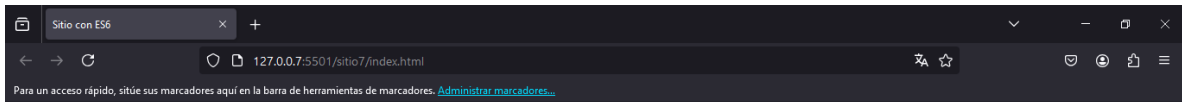
- **Interacción:** El usuario interactúa con el lienzo mediante el arrastre del ratón. Al mover el ratón, se dibujan líneas en el lienzo.
- **Color Dinámico:** El color de las líneas cambia continuamente dependiendo de la posición del ratón, proporcionando una experiencia visual dinámica.
- **Grosor de la Línea:** Las líneas se dibujan con un grosor de 10 píxeles, lo que hace que los trazos sean visualmente prominentes en el lienzo.

Posibles Mejoras

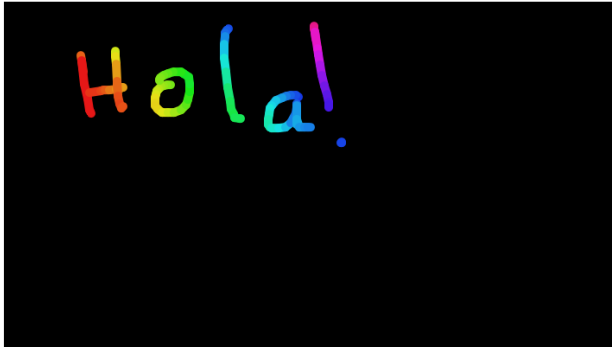
- **Paleta de Colores:** Se podría implementar una paleta de colores o sliders para que el usuario elija los colores de las líneas.
- **Grosor Variable:** Permitir al usuario ajustar el grosor de las líneas mediante la interfaz o el teclado.
- **Guardado de Imagen:** Añadir una funcionalidad para que el usuario pueda guardar la imagen creada en su dispositivo.

Este código es una excelente demostración de cómo p5.js puede ser utilizado para crear aplicaciones de dibujo interactivas con una programación sencilla y directa.

```
1  function setup() {  
2    // Create the canvas  
3    createCanvas(710, 400);  
4  
5    // Set background to black  
6    background(0);  
7  
8    // Set width of the lines  
9    strokeWeight(10);  
10  
11   // Set color mode to hue-saturation-brightness (HSB)  
12   colorMode(HSB);  
13  
14   // Set screen reader accessible description  
15   describe('A blank canvas where the user draws by dragging the mouse');  
16 }  
17  
18 function mouseDragged() {  
19   // Set the color based on the mouse position, and draw a line  
20   // from the previous position to the current position  
21   let lineHue = mouseX - mouseY;  
22   stroke(lineHue, 90, 90);  
23   line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY);  
24 }
```



Este sitio es de EmacsScript6



Conclusión

Este ejercicio demuestra cómo p5.js puede ser utilizado para crear aplicaciones de dibujo interactivas con un enfoque minimalista y eficaz. El uso del modo de color HSB y la implementación de funciones sencillas permite a los usuarios experimentar con la creación artística de una manera intuitiva y accesible. Además, el programa puede ser expandido con nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario, como la capacidad de ajustar el grosor de las líneas o guardar sus creaciones. En definitiva, este código es un ejemplo sólido de cómo las herramientas modernas de desarrollo web pueden ser empleadas para diseñar aplicaciones creativas e interactivas.